9.28

★ 求 $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$

★

证一：先证明单调性

$a_n=(1+\frac{1}{n})^n=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot(\frac{1}{n})^2+\cdots+\frac{n!}{n!}(\frac{1}{n})^n$

$a_{n+1}=(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}=1+1+\frac{(n+1)n}{2!}\cdot(\frac{1}{n+1})^2+\cdots+(\frac{1}{n+1})^{n+1}$

$=1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n+1})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n+1})\cdots(1-\frac{n}{n+1})+(\frac{1}{n+1})^{n+1}$

$\Rightarrow 1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})+\cdots+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n})+(\frac{1}{n})^n$

$\therefore a_{n+1}$ 每一项都比 a_n 对应项 a_{n+1} 多一项

$\therefore a_{n+1}>a_n$

有界性：$a_n\le 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\le 1+1+\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}$

$=3-\frac{1}{n}<3$

证二：先证单调性：设 $b>a>0$.

$b^{n+1}-a^{n+1}=(b-a)(b^n+b^{n-1}a+\cdots+a^n)$.

$\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}=b^n+\cdots+a^n<(n+1)b^n$

$\therefore a^{n+1}>b^n[(n+1)a-nb]$.

设 $a=1+\frac{1}{n+1}$ $b=1+\frac{1}{n}$

$\therefore (1+\frac{1}{n+1})^{n+1}>(1+\frac{1}{n})^n$

法二(放)：令 $a=1$，$b=1+\frac{2}{n}$

$\therefore 1>(1+\frac{2}{n})^n\cdot[n+1-n(1+\frac{2}{n})]=\frac{1}{2}(1+\frac{2}{n})^n$

$(1+\frac{2}{n})^n<2\Leftrightarrow(1+\frac{2}{n})^{2n}<4\Leftrightarrow a_{2n}<4$

法三：$a_n=(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

$\frac{a_n}{a_{n-1}}=(\frac{n}{n+1})^{n-1}=\underbrace{\frac{n}{n+1}\cdots\frac{n}{n-1}}_{n-1}\cdot 1<\left(\frac{(\frac{n}{n+1})\cdot(n-1)+1}{n-2}\right)^{n-2}$

$=\left(\frac{n-1}{n-2}\right)^{n-2}$

$=\frac{1}{a_{n-1}}$

$\therefore\{a_n\}\downarrow$

同理，$b_n=(1+\frac{1}{n})^n$

$b_n=(1+\frac{1}{n})^n=(1+\frac{1}{n})^n\times 1<\left(\frac{(1+\frac{1}{n})\cdot n+1}{n+1}\right)^{n+1}=\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}=b_{n+1}$

$\therefore\{b_n\}\downarrow$

★ $(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

即 e 是 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 与 $\{(1+\frac{1}{n})^{n+1}\}$ 下方的极限

★ $\frac{x}{x+1}<\ln(x+1)<x$

例. $a_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，证明 $\{a_n\}$ 收敛

证明：$(1+\frac{1}{n})^{n+1} > e > (1+\frac{1}{n})^n$ 得 $\frac{1}{n} > \ln(1+\frac{1}{n}) > \frac{1}{n+1}$

$a_{n+1}-a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n}) < 0$

$\Rightarrow \{a_n\}\downarrow$

$\ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$

$\ln(1+1)(1+\frac{1}{2})\cdots(1+\frac{1}{n}) < 1+\cdots+\frac{1}{n}$

$\ln 2 + \ln(\frac{3}{2}) + \cdots + \ln\frac{n+1}{n} = \ln(n+1) > \ln n$

$\therefore a_n = 1+\cdots+\frac{1}{n} - \ln n > 0$ 。

子列：从无穷数列 $\{a_n\}$ 中依次任意取出无穷多项，并保持这些项在原数列中的先后次序，这样得到的一个无穷数列 $a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_k}, \cdots$ 称为数列 $\{a_n\}$ 的一个以 k 为序号的子列，记为 $\{a_{n_k}\}$。

注：$n_k \geq k$

☆ 判断数列收敛与发散的充分条件

$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 的任何一个子列 $\{a_{n_k}\}$ 都收敛且极限相等。

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，有 $|a_n - a| < \varepsilon$。

取 $K = N$，则当 $k > K$ 时，有 $n_k \geq k > K = N$，故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$

推论：$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{a_{2k}\}$ 与 $\{a_{2k+1}\}$ 收敛且相等。

必要性：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，都有 $|a_n - a| < \varepsilon$

取 $K = N \in \mathbb{Z}^+$，则 $k > K$ 时，$2k \geq 2K = 2N > N$，则 $|a_{2k} - a| < \varepsilon$。

$2k+1 \geq 2K = 2N > N$，则 $|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$

充分性：$\lim\limits_{k\to\infty} a_{2k} = a$，$\lim\limits_{k\to\infty} a_{2k+1} = a$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists k \in \mathbb{Z}^+$，当 $k > K$ 时，$|a_{2k} - a| < \varepsilon$，$|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$，

取 $N = 2K$ 时，$n > N$ 时

n 为偶数 $n = 2k$，当 $k > K$，$|a_{2k} - a| < \varepsilon$，$n > N = 2K > K$

n 为奇数，$n = 2k+1$，当 $k > K$，$|a_{2k+1} - a| < \varepsilon$，$N > 2K+1 > K$

$\therefore |a_n - a| < \varepsilon$。

$n > N$

定理 1-6：有界数列必有收敛的子数列（魏尔斯特拉斯定理）

⇓

有界数列 $\{a_n\}$ 不收敛，则一定存在两个极限存在但不相等的子列，或一个子列极限不存在

定理 1-7（柯西收敛准则）$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，使得当 $n, m > N$ 时，都有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$。

⇓

$\{a_n\}$ 收敛的充要条件是

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，$\forall p \in \mathbb{Z}^+$，$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$

例：对于 $\theta \in \mathbb{R}$，$a_n = \frac{\sin\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n\theta}{2^n}$，证明 $\{a_n\}$ 收敛

分析：$|a_m - a_n| = \left| \frac{\sin(n+1)\theta}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{\sin m\theta}{2^m} \right| < \frac{1}{2^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}}\right)$

$= \frac{1}{2^{n+1}} \left(2 - \frac{1}{2^{m-n-1}}\right)$

$< \frac{1}{2^n} < \varepsilon$

定理1.8. 数列 $\{a_n\}$ 发散的充要条件是：

$\exists \varepsilon_0 > 0.\ \forall N \in \mathbb{Z}^+$，总 $\exists n_0 > N,\ p_0 \in \mathbb{Z}^+$，使得 $|a_{n+p_0} - a_n| \geq \varepsilon_0$

证：证明 $\{\frac{1}{n}\}$ 发散

$|a_{n+p} - a_n| > \frac{p}{n+p}$

$p = n$ 时，$|a_{2n} - a_n| \geq \frac{1}{2}$.

对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$，$\forall N \in \mathbb{Z}^+$，$\exists n_0 = N+1$，$p_0 = N+1$，

$|a_{n+p_0} - a_n| \geq \varepsilon_0$